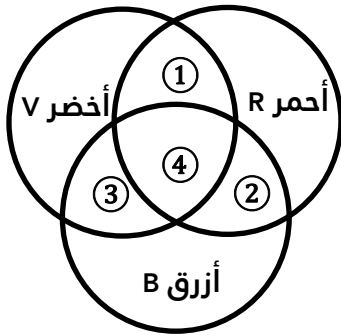


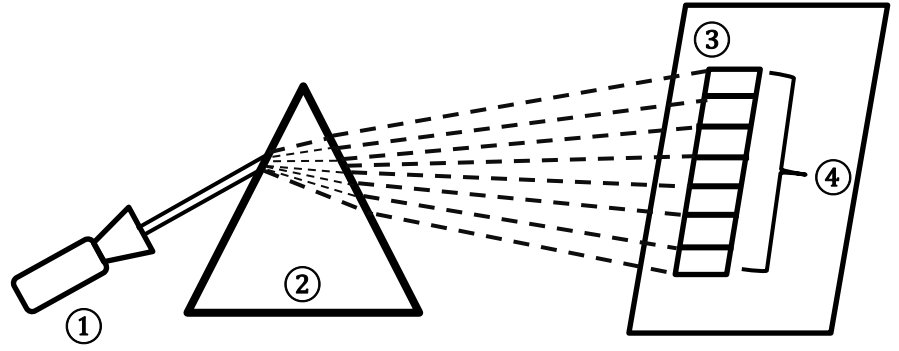
إختبار الثلاثي الثالث في المادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الوضعية الأولى (6 ن) :

قصد فهم ظاهرة تشكل قوس الألوان التي تظهر خلال سقوط المطر و الشمس مشرقة, قدم الأستاذ لتلاميذه التجارب الموضحة في السند (1).



التجربة الثانية



السند (1)

التجربة الأولى

- (1)- ما اسم التجربة الأولى ؟, سم العناصر المرقمة فيها.
- (2)- أذكر الأضواء السبعة الظاهرة في العنصر (4) بالترتيب من الأقل انحرافا إلى الأكثر انحرافا .
- قام الأستاذ بمزج الأضواء الأساسية في التجربة الثانية فتحصل على أضواء ثانوية.

(3)- ما اسم التجربة الثانية ؟

(4)- أعد رسم التجربة الثانية مع تسمية المناطق المرقمة.

الوضعية الثانية (6 ن) :

في الشتاء و بسبب إنعدام الغاز الطبيعي في بيت إسراء, يستعملون مدفأة كهربائية ذات

الدالتين (220 V ; 880 W) أنظر السند (2) .

التعليمة :

(1)- ماذا تمثل هاتين الدالتين ؟

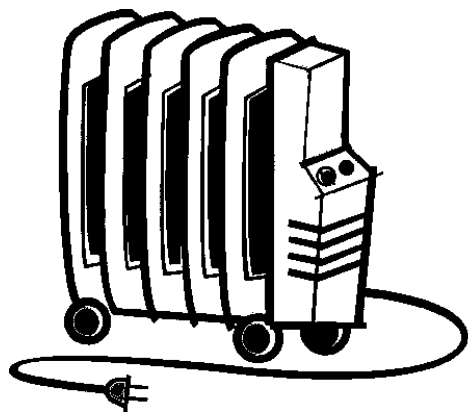
(2)- تحول المدفأة الكهربائية طاقتها إلى الوسط الخارجي

عبر تحويلين, أذكرهما.

(3)- احسب شدة التيار الكهربائي المار في المدفأة.

(4)- احسب بـ Wh الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف المدفأة خلال مدة زمنية 3 h .

الصفحة 1 من 2 — إقلب الصفحة

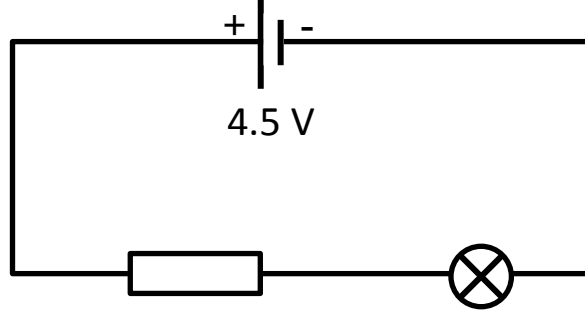


السند 2 : مدفأة كهربائية

الوضعية الإدماجية (8 ن) :



وجد محمد ناقلأ أومياً فأراد تحديد قيمة مقاومته, حيث قام بربطه على التسلسل مع مصباح و بطارية حسب المخطط النظامي (السند 3) , ومن أجل قياس التوتر الكهربائي المطبق بين طرفيه و قياس شدة التيار الكهربائي المار فيه , إستعمل الأجهزة الموضحة في (السند 4).



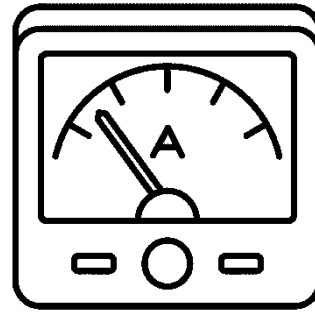
السند 3 : دارة كهربائية

القراءة : 3 V
المعيار : 5 V
السلم : 5 V



الجهاز الثاني

القراءة : 2 A
المعيار : 0.5 A
السلم : 10 A



الجهاز الأول

السند 4 : أجهزة القياس

التعليمة : ساعد محمد في تجربته بالإجابة عن أسئلة التالية

- (1)- ما نوع التيار الكهربائي المار في الدارة التي أنشأها محمد ؟
- (2)- ما اسم الأجهزة التي إستعملها محمد ؟ , وكيف يتم ربطها ؟ (وضع ذلك في المخطط النظامي)
- (3)- عن طريق السندات, احسب :

أ)- شدة التيار الكهربائي المار في الناقل الأومي I_1

ب)- التوتر الكهربائي المطبق بين طرفي الناقل الأومي U_1

ج)- مقاومة الناقل الأومي R

د)- التوتر الكهربائي المطبق بين طرفي المصباح U_2